OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-07

# Pied et membre supérieur · mesures

**Mesures radiographiques usuelles**
podométrie, hallux valgus, Böhler, poignet, épaule, coude

## PIED EN CHARGE · PODOMÉTRIE

| MESURE (PROFIL EN CHARGE) | MÉTHODE | NORMALE | PIED PLAT | PIED CREUX |
|---|---|---|---|---|
| **Angle de Djian-Annonier** | Sommet au point le plus bas de l'interligne talo-naviculaire ; lignes vers le point le plus bas du sésamoïde médial et de la tubérosité calcanéenne | **115–135°** | > 130° | < 115° |
| **Ligne de Méary-Toméno** | Axe du col et de la tête du talus prolongé par l'axe du 1er métatarsien | **Rectiligne** | Cassure à sommet inférieur | Cassure à sommet supérieur |
| **Pente calcanéenne** | Tangente à la face plantaire du calcanéus et sol | **15–25°** | < 10° | > 30° |
| **Divergence talo-calcanéenne** | Axes longitudinaux du talus et du calcanéus | **15–25°** | > 30° | — |

### Hallux valgus (face en charge)

- **Angle d'hallux valgus** (M1 / 1re phalange) : normal **< 15°**
- **Angle M1–M2** : normal **< 9°** ; **9–11°** léger · **12–17°** modéré · **≥ 18°** sévère
- Angle interphalangien : normal < 10°
- Corriger M1–M2 en cas de métatarsus adductus (M2 dévié)

### Calcanéus · angle de Böhler

- Profil : ligne du processus antérieur au sommet de la facette postérieure, et ligne de ce sommet au bord supérieur de la tubérosité
- Normale **25–40°**
- **< 25°** : enfoncement de la surface articulaire postérieure (fracture thalamique) ; plus l'angle est bas, plus la fracture est grave
- Un angle normal n'exclut pas une fracture non déplacée

## POIGNET

| RADIUS DISTAL | NORMALE |
|---|---|
| **Inclinaison radiale** (face) | ≈ **22–23°** |
| **Hauteur radiale** (face) | ≈ **12 mm** ; perte acceptable après fracture : 3 mm (jeune), 5 mm (âgé) |
| **Variance ulnaire** (face) | **0 à +2 mm** |
| **Pente palmaire** (profil) | ≈ **11°** |

| CARPE | NORMALE | ANORMAL |
|---|---|---|
| **Angle scapho-lunaire** (profil) | **30–60°** | > 60° DISI · < 30° VISI |
| **Angle capito-lunaire** (profil) | **< 30°** | ≥ 30° instabilité |
| **Espace scapho-lunaire** (face) | ≤ 2 mm | > 2 mm suspect · **> 4 mm** anormal |
| **Alignement** (profil) | Radius, lunatum, capitatum et 3e métacarpien alignés | |

## ÉPAULE ET COUDE

### Distance acromio-humérale

- Face : plus courte distance acromion – tête humérale
- Normale ≈ **7–13 mm**
- **< 7 mm** : rupture transfixiante étendue de la coiffe très probable (spécifique, peu sensible)
- Une distance normale n'exclut pas une rupture

### Angle critique de l'épaule (CSA)

- Face stricte : ligne des bords supérieur et inférieur de la glène, et ligne du bord inférieur de la glène au bord inféro-latéral de l'acromion
- Normale **30–35°**
- > 35° associé aux ruptures de coiffe ; < 30° à l'arthrose (valeur pronostique discutée)

### Coude de l'enfant

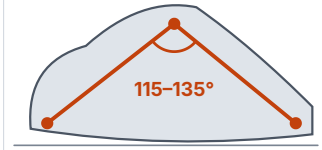
- **Ligne humérale antérieure** : passe par le tiers moyen du capitulum (fiable après 5 ans)
- **Ligne radio-capitellaire** : passe par le capitulum sur toutes les incidences
- **Angle de Baumann** : 64–81° (moyenne 72°), ou à moins de 5° du côté sain
- Coussinet graisseux postérieur visible = épanchement

# Pied et membre supérieur · mesures (suite)

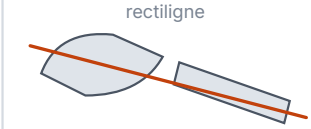
**Mesures radiographiques usuelles**
podométrie, hallux valgus, Böhler, poignet, épaule, coude

## ATLAS VISUEL

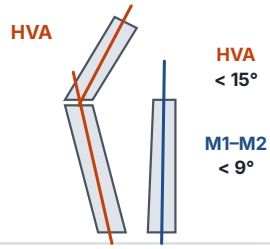
### Pied, poignet, épaule, coude



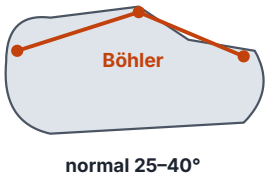

**Djian-Annonier**
arche interne, profil en charge



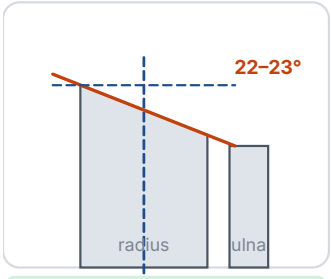

**Méary-Toméno**
cassure : plat ou creux



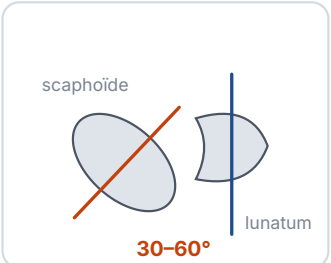

**Hallux valgus**
HVA < 15° · M1–M2 < 9°



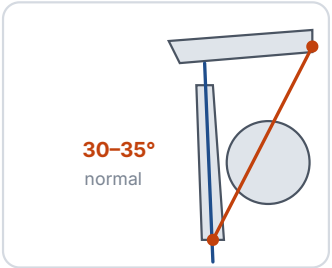

**Angle de Böhler**
< 25° : enfoncement



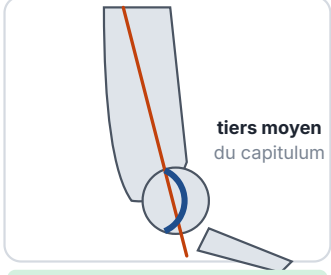

**Inclinaison radiale**
face · pente palmaire ≈ 11°




**Angle scapho-lunaire**
> 60° DISI · < 30° VISI




**Angle critique (CSA)**
> 35° coiffe · < 30° arthrose




**Ligne humérale ant.**
coude de l'enfant, profil

Schémas simplifiés, non à l'échelle · rouge = mesure, bleu = référence

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Angle intermétatarsien**
Radiopaedia · hallux valgus
radiopaedia.org/articles/intermetatarsal-angle?l

**Mesures cheville et pied (2026)**
Skeletal Radiol · Böhler et autres
link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-051

**Fracture de Colles**
ACI NSW · radius distal
aci.health.nsw.gov.au/networks/eci/clinical/tool

**Instabilités du carpe**
AJR · angles scapho-lunaire et capito-lunaire
ajronline.org/doi/10.2214/AJR.13.11680

**Angle critique de l'épaule**
JSES · coiffe et arthrose
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10920144/

**Coude de l'enfant**
Orthop Rev · lignes et Baumann
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5337779/

**Sources :** Troubles statiques du pied – podométrie (thèse, Tours) – www.applis.univ-tours.fr/scd/Medecine/Theses/2014_Medecine_Q... · Radiopaedia – intermetatarsal angle – radiopaedia.org/articles/intermetatarsal-angle?lang=us · Hallux valgus: weightbearing CT (HVA) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13574878/ · Guide to lower extremity radiologic measurements, part 3 ankle and foot (Böhler) – link.springer.com/article/10.1007/s00256-026-05188-1 · ACI NSW – Colles fracture clinical tool – aci.health.nsw.gov.au/networks/eci/clinical/tools/colles-fra... · AJR – carpal dislocations (angles du carpe) – ajronline.org/doi/10.2214/AJR.13.11680 · Acromiohumeral interval and rotator cuff tears – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12481001/ · Critical shoulder angle in shoulder pathology – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10920144/ · Radiographic evaluation of pediatric elbow injuries – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5337779/ · StatPearls – supracondylar humerus fractures (Baumann) – www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/n/statpearls/article-23048/